CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 6
POLYGONES RÉGULIERS

Rappels. Un polygone régulier à n côtés est inscrit dans un cercle de centre O ; son angle au centre vaut $\frac{360}{n}$ et chacun de ses angles intérieurs vaut $180 - \frac{360}{n}$.

Correction de l'exercice 1 : Définition

C'est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure. Exemples : triangle équilatéral, carré, hexagone régulier.

Correction de l'exercice 2 : Angle au centre

Hexagone : 6 ; octogone : 8 ; décagone : 10. Angles au centre : 120° ; 90° ; 72° ; 60° ; 45° ; 36°.

Correction de l'exercice 3 : Construire un hexagone

1) On trace le cercle de rayon 4 cm et on reporte 6 fois l'écartement du compas (4 cm) sur le cercle à partir d'un point.

2) Le triangle OAB est isocèle en O avec $\widehat{AOB} = 60°$: il est équilatéral, donc $\boxed{AB = 4 \text{ cm}}$ (le côté est égal au rayon).

3) $P = 6 \times 4 = \boxed{24 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Construire un pentagone

Angle au centre : $\frac{360}{5} = \boxed{72°}$. On trace successivement des angles de 72° de sommet O et on marque les points sur le cercle.

Correction de l'exercice 5 : Angle intérieur

1) $\widehat{AOB} = 72°$; $\widehat{OAB} = \frac{180-72}{2} = \boxed{54°}$.

2) $\widehat{EAB} = \widehat{EAO} + \widehat{OAB} = 54 + 54 = \boxed{108°}$.

3) Hexagone : $\widehat{AOB} = 60°$, $\widehat{OAB} = 60°$, angle intérieur $\boxed{120°}$. Octogone : $\widehat{AOB} = 45°$, $\widehat{OAB} = 67{,}5°$, angle intérieur $\boxed{135°}$.

Correction de l'exercice 6 : Quel polygone ?

$\frac{360}{30} = \boxed{12}$ côtés (dodécagone) ; $\frac{360}{40} = \boxed{9}$ côtés (ennéagone).

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : Octogone

On construit un carré inscrit (deux diamètres perpendiculaires), puis les bissectrices des angles droits au centre : elles recoupent le cercle en 4 nouveaux points. Les 8 points forment un octogone régulier (angle au centre 45°).

Correction de l'exercice 8 : Carré inscrit

1) Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, égales et se coupent en leur milieu : $OA = OB = 5$ et $\widehat{AOB} = 90°$. AOB est **rectangle isocèle en O**.

2) $AB^2 = 25 + 25 = 50$, $AB = 5\sqrt{2} \approx \boxed{7{,}1 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : Hexagone et triangles

1) $OA = OB$ et $\widehat{AOB} = 60°$: OAB est isocèle avec un angle de 60°, donc équilatéral. De même pour les autres.

2) Les triangles ABC, CDE, EFA sont superposables (deux côtés de 5 cm et un angle de 120° entre eux), donc $AC = CE = EA$: ACE est **équilatéral**.

Correction de l'exercice 10 : Rotation et polygone

L'image du pentagone est le **pentagone lui-même** : $A \to B$, $B \to C$, $C \to D$, $D \to E$, $E \to A$.

LN_EDUCATION